MODUL AJAR

VLOOKUP & HLOOKUP



Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka

Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 1

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Analisis Data
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: *Problem Based Learning* (PBL) dan *Unplugged Simulation*

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mengenal antarmuka aplikasi pengolah data (*Microsoft Excel*), seperti sel, baris, kolom dan sheet..
2. Murid mampu memahami konsep alamat sel (*cell reference*) dan rentang sel (*range*).
3. Murid mampu memasukkan data dan menggunakan rumus/fungsi dasar (SUM, AVERAGE, COUNT).

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian mencari nama teman pada daftar absensi yang panjang? Bagaimana caranya agar lebih cepat menemukannya?
2. Jika kalian memiliki 1.000 data Murid dan ingin mengetahui nilai salah satu Murid, apakah kalian akan mencarinya satu per satu?
3. Apa perbedaan mencari data yang disusun ke bawah (kolom) dengan data yang disusun ke samping (baris)?

E. Pemahaman Bermakna

Fungsi pencarian data (lookup) membantu manusia menemukan informasi secara cepat dan akurat dari kumpulan data yang besar, seperti yang dilakukan oleh kasir, petugas administrasi sekolah, atau apoteker ketika mencari data pelanggan, Murid, maupun obat. Proses pencarian data pada dasarnya dilakukan dengan menemukan informasi tertentu berdasarkan data kunci yang tersedia dalam suatu tabel. Pemahaman terhadap proses pencarian data secara sistematis menjadi dasar dalam menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada aplikasi pengolah lembar kerja. Kemampuan mencari dan menemukan data secara tepat dan efisien merupakan bagian penting dalam analisis data, terutama ketika berhadapan dengan kumpulan data terstruktur yang membutuhkan pencarian informasi tertentu.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Laptop/Komputer
2. Proyektor
3. Media Pembelajaran
4. Bahan Ajar
5. LKPD

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase D, Murid mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dan lembar kerja pengolah data serta menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan pencarian data pada himpunan data terstruktur sederhana dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, serta mampu menjelaskan langkah-langkah pencarian data secara logis dan sistematis.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Murid mampu menganalisis konsep pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP.
TP2	Murid mampu membedakan pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP
TP3	Murid dapat mensimulasikan secara unplugged proses pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Mengidentifikasi konsep pencarian data	Belum mampu mengidentifikasi konsep pencarian data pada tabel.	Mengidentifikasi konsep pencarian data tetapi masih terdapat kekeliruan.	Mengidentifikasi konsep pencarian data dengan tepat.	Mengidentifikasi dan menguraikan konsep pencarian data dengan tepat serta mengaitkannya dengan tabel data terstruktur.
	Menjelaskan fungsi VLOOKUP/ HLOOKUP	Belum dapat menyebutkan fungsi VLOOKUP/ HLOOKUP.	Menyebutkan fungsi VLOOKUP/HLOOKUP namun masih keliru pada sebagian besar penjelasan.	Menjelaskan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan benar tetapi kurang lengkap pada salah satu fungsi.	Menjelaskan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP secara benar, lengkap, serta memberikan contoh penggunaannya.
TP2	Membedakan arah pencarian VLOOKUP dan HLOOKUP	Belum dapat membedakan arah pencarian VLOOKUP dan HLOOKUP.	Membedakan keduanya tetapi masih keliru dalam menentukan arah pencarian.	Membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan tepat berdasarkan arah pencarian vertikal dan horizontal.	Membedakan keduanya dengan tepat serta mampu memberikan contoh pencarian vertikal dan horizontal.
	Membedakan susunan data	Belum mampu membedakan susunan data VLOOKUP	Membedakan susunan data tetapi masih terdapat kekeliruan.	Membedakan susunan data VLOOKUP dan	Menganalisis susunan data dan mampu menentukan jenis pencarian

		dan HLOOKUP.		HLOOKUP dengan tepat.	yang sesuai secara mandiri.
	Menentukan penggunaan VLOOKUP/ HLOOKUP	Belum mampu menentukan penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP.	Menentukan penggunaan VLOOKUP/HLOOKUP dengan bantuan tetapi masih terdapat kesalahan.	Menentukan penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP dengan tepat pada kasus sederhana.	Menentukan penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP dengan tepat serta memberikan alasan berdasarkan kondisi tabel.
TP3	Menentukan data yang dicari	Belum mampu menentukan data yang harus dicari.	Menentukan data yang dicari dengan bantuan.	Menentukan data yang dicari dengan tepat berdasarkan kartu misi.	Menentukan data yang dicari dengan tepat dan mampu menjelaskan alasan pemilihannya.
	Melakukan simulasi VLOOKUP	Belum mampu melakukan proses pencarian secara vertikal.	Melakukan simulasi pencarian vertikal tetapi masih memerlukan banyak bantuan.	Melakukan simulasi pencarian vertikal dengan tepat dan sistematis.	Melakukan simulasi pencarian vertikal secara mandiri, tepat, dan mampu menjelaskan setiap langkahnya.
	Melakukan simulasi HLOOKUP	Belum mampu melakukan proses pencarian secara horizontal.	Melakukan simulasi pencarian horizontal tetapi masih memerlukan banyak bantuan.	Melakukan simulasi pencarian horizontal dengan tepat dan sistematis.	Melakukan simulasi pencarian horizontal secara mandiri, tepat, dan mampu menjelaskan setiap langkahnya.
	Menentukan hasil pencarian	Belum mampu menemukan data yang sesuai.	Menemukan data yang sesuai tetapi masih terdapat kesalahan.	Menemukan hasil pencarian dengan tepat.	Menemukan hasil pencarian dengan tepat dan mampu memeriksa serta menjelaskan kebenaran hasilnya.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru memastikan semua komputer/laptop di lab komputer dalam keadaan berfungsi dengan baik dan telah terinstal Microsoft Excel.
2. Guru menyiapkan perangkat ajar, materi, media, dan LKPD.
3. Guru menyiapkan rubrik penilaian.
4. Guru menyiapkan alat penilaian.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan	• Guru mengkondisikan Murid di dalam kelas agar duduk dengan rapi dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. • Guru melakukan instruksi kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. • Guru melakukan presensi kehadiran terhadap Murid. • Guru memberikan orientasi terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari, dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.	• Murid duduk dengan rapi. • Murid yang menjadi ketua kelas memimpin doa, sementara Murid lainnya mengikuti dengan khidmat. • Murid memberikan perhatian pada proses absensi yang dilakukan oleh guru dengan memastikan kehadirannya tercatat. • Murid mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
-	Apersepsi	• Guru menanyakan apakah murid sudah pernah membuka atau menggunakan microsoft excel? • Guru memberikan pemahaman kegunaan Microsoft Excel	• Murid menjawab pertanyaan guru • Murid mendengarkan guru.
Kegiatan inti (Model Pembelajaran Problem Based Learning)			

	Fase 1 Orientasi murid pada Masalah	• Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Jika kalian menjadi petugas informasi wisata dan harus mencari harga tiket dari ratusan data wisata, bagaimana cara menemukan data yang dibutuhkan dengan cepat?” • Gru mengajukan pertanyaan lanjutan: “Apakah mencari data pada tabel yang tersusun ke bawah sama caranya dengan tabel yang tersusun ke samping? • Guru mengaitkan jawaban murid dengan materi pencarian data.	• Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan awal. • Murid mengamati permasalahan yang disampaikan guru. • Murid menyampaikan pendapat mengenai cara menemukan data dengan cepat dan tepat.
	Fase 2 Mengorganisasikan murid untuk belajar	• Guru menjelaskan secara singkat konsep pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP • Guru menjelaskan bahwa VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal. • Guru menunjukkan contoh sederhana berdasarkan tabel Data Wisata • Guru menjelaskan bahwa konsep tersebut akan disimulasikan menggunakan kartu data wisata tanpa komputer. • Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok • Guru membagikan/menempatkan kartu data wisata pada setiap bangku sesuai kebutuhan simulasi	• Murid menyimak penjelasan guru mengenai konsep pencarian data. • Murid mencatat atau mengidentifikasi perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP • Murid mengamati contoh pencarian data berdasarkan tabel wisata. • Murid membentuk 4 kelompok • Murid mengamati kartu data yang tersedia di bangku masing-masing.
	Fase 3 Membimbing penyelidikan	• Guru menjelaskan aturan simulasi: setiap kelompok akan mengirimkan satu	• Murid memperhatikan aturan simulasi.

	individual maupun kelompok	orang perwakilan secara bergantian ke depan kelas. • Guru menyiapkan kartu data wisata sebagai sumber pencarian di depan kelas. • Guru memberikan instruksi pencarian, misalnya: "Temukan harga tiket wisata dengan kode W003" • Perwakilan kelompok melakukan pencarian menggunakan susunan kartu yang telah disiapkan. • Guru mengamati ketepatan proses pencarian, bukan hanya jawaban akhir. • Guru memberikan instruksi berikutnya untuk pencarian VLOOKUP maupun HLOOKUP. • Guru memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok lain untuk melakukan pencarian. • Guru memberikan pertanyaan pengarah apabila murid mengalami kesulitan, seperti :"Apa data acuannya?", "Dari arah mana kalian harus mencari?", "Informasi apa yang diminta?"	• Setiap kelompok berdiskusi menentukan strategi sebelum perwakilannya maju. • Satu orang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan secara bergantian • Murid mencari data sesuai instruksi guru menggunakan kartu data wisata. • Murid menentukan data acuan, menemukan data tersebut, kemudian mengambil informasi yang diminta. • Murid yang berada di kelompok mengamati dan membantu memberikan arahan kepada perwakilan kelompoknya. • Murid mencatat hasil pencarian pada LKPD. • Murid melakukan simulasi oencarian VLOOKUP dan HLOOKUP sesuai instruksi guru.
	Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	• Guru meminta setiap kelompok mendiskusikan hasil simulasi yang telah dilakukan. • Guru meminta kelompok menjelaskan salah satu proses pencarian yang dilakukan. • Guru memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok	• Murid mendiskusikan hasil simulasi dalam kelompok • Murid memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh • Perwakilan kelompok menyampaikan

		untuk menyampaikan hasilnya. • Guru mengarahkan murid menjelaskan data acuan, arah pencarian, dan hasil yang diperoleh • Guru memberikan penguatan terhadap jawaban dan proses kelompok.	hasil pencarian yang dilakukan • Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan apabila diperlukan
	Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	• Guru mengajak murid membandingkan hasil simulasi VLOOKUP dan HLOOKUP. • Guru memberikan pertanyaan "Apa perbedaan arah pencarian VLOOKUP dan HLOOKUP?" • Guru bertanya "Apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan pencarian data?" • Guru memberikan penguatan bahwa simulasi kartu merupakan gambaran sederhana dari proses pencarian data menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP	• Murid membandingkan pengalaman saat melakukan simulasi VLOOKUP dan HLOOKUP • Murid menjawab pertanyaan guru mengenai perbedaan keduanya. • Murid menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencarian data • Murid menyimpulkan Pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP • Murid mengisi bagian kesimpulan/refleksi pada LKPD
Penutup			
		• Guru merangkum inti pembelajaran • Guru meminta Murid menyampaikan hal yang dipelajari dan manfaat pembelajaran hari ini. • Guru menutup pembelajaran dengan doa. • Guru memberikan informasi tentang rencana pembelajaran berikutnya.	• Murid menyampaikan kesan pembelajaran • Murid menyampaikan kesimpulan dan pengalaman belajar selama pembelajaran. • Murid berdoa dan salam.

			• Murid mencatat informasi tentang tugas dan rencana pembelajaran berikutnya.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan secara lisan/kuesioner singkat pada awal pertemuan untuk mengetahui kondisi, minat, dan gaya belajar murid.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini menjelang belajar informatika?
2	Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja (Excel/Google Sheets) sebelumnya? Untuk apa?
3	Menurutmu, apa kesulitan yang mungkin kamu hadapi saat belajar mencari data pada tabel besar?
4	Apakah kamu lebih senang belajar dengan permainan/simulasi, membaca materi, atau langsung praktik di komputer?

Tindak lanjut: Hasil kuesioner digunakan guru untuk menentukan pembagian kelompok yang heterogen dan menyesuaikan pendekatan mengajar (mis. memberi ilustrasi tambahan bagi yang belum pernah menggunakan spreadsheet).

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis singkat lisan/tulisan (5 soal, dikerjakan 10 menit) untuk mengecek kesiapan pengetahuan prasyarat sebelum masuk ke materi pencarian data.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Apa yang dimaksud dengan sel (cell) pada lembar kerja?	Pertemuan antara kolom dan baris tempat data dimasukkan
2	Tuliskan alamat sel pada pertemuan kolom C dan baris 5.	C5
3	Apa fungsi dari rumus =SUM(A1:A10)?	Menjumlahkan seluruh nilai pada rentang sel A1 hingga A10.
4	Apa perbedaan antara kolom dan baris pada lember kerja?	Kolom tersusun vertikal (diberi label huruf), baris tersusun horizontal (diberi label angka).
5	Apa yang dimaksud dengan tentang (range) sel? Berikan contoh.	Sekumpulan sel yang berdekatan, contoh: B2:D8.

Tindak lanjut: Peserta didik yang belum menguasai konsep sel/rentang diberikan penguatan singkat (5 menit) sebelum masuk ke materi inti; guru dapat menugaskan peserta didik yang telah mahir sebagai tutor sebaya.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan pada tiap pertemuan melalui observasi, LKPD, dan umpan balik langsung.

a) LKPD Identifikasi Kasus

Instruksi: Bersama kelompok, identifikasi minimal 2 contoh kasus penggunaan VLOOKUP dan 2 contoh kasus penggunaan HLOOKUP dalam kehidupan sehari-hari, kemudian jelaskan alasan pemilihannya.

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan contoh kasus VLOOKUP/HLOOKUP	Contoh tidak relevan	Contoh kurang relevan, 1 dari 4 tepat	Sebagian besar contoh tepat (2-3 dari 4)	Seluruh contoh (4/4) tepat dan relevan
Kejelasan alasan/penjelasan	Tidak ada penjelasan	Penjelasan tidak jelas/tidak logis	Penjelasan cukup logis namun kurang detail	Penjelasan logis, detail, dan mudah dipahami

b) Lembar Observasi Unjuk Kerja Simulasi Unplugged

Diisi oleh guru selama peserta didik melakukan simulasi "Detektif Data". Skala: 1 = Belum Terlihat, 2 = Mulai Terlihat, 3 = Berkembang, 4 = Konsisten Terlihat

Aspek yang Diamati	1	2	3	4
Melaksanakan peran sesuai instruksi (Pencari/Penunjuk Indeks/Pemeriksa Kecocokan/Pencatat Hasil)				
Ketepatan menemukan baris/kolom kunci pencarian pada tabel				
Ketepatan menggeser indeks kolom/baris sesuai instruksi				
Kerja sama dan komunikasi antaranggota kelompok				
Mampu menjelaskan kembali hasil simulasi dengan bahasa sendiri				

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen sumatif terdiri atas dua komponen: (1) Tes Tertulis (Pilihan Ganda dan Esai) dan (2) Tes Praktik pembuatan formula pada lembar kerja digital.

a) Berikut contoh 5 dari 10 soal pilihan ganda yang digunakan (soal lengkap pada lampiran)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data yang disusun secara	A. Horizontal B. Vertikal C. Acak D. Diagonal	B
2	Pada formula =VLOOKUP(A2;D2:G10;3;FALSE), angka 3 menunjukkan	A. Nomor baris tabel B. Nomor indeks kolom hasil C. Jumlah baris tabel D. Nomor sel kunci	B
3	Nilai FALSE pada argumen terakhir VLOOKUP/HLOOKUP menunjukkan jenis pencocokan	A. Mendekati (approximate) B. Acak C. Tepat (exact) D. Berulang	C
4	HLOOKUP paling tepat digunakan ketika data referensi tersusun	A. Menurun berdasarkan kolom pertama B. Menyamping berdasarkan baris pertama C. Bebas tanpa aturan D. Berdasarkan warna sel	B
5	Argumen table_array pada VLOOKUP berfungsi untuk menentukan	A. Nilai yang dicari B. Rentang tabel data referensi C. Jenis huruf pada sel D. Warna tabel	B

b) Tes Tertulis

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, lengkap dengan contoh tabel datanya masing-masing! (skor maks. 10)
2. Perhatikan potongan formula berikut: =VLOOKUP(B2;$D$2:$G$20;4; FALSE). Jelaskan makna dari setiap argumen para formula tersebut, termasuk fungsi tanda “$”!. (Skor maks. 10)

Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria Skor Rendah (1-3)	Kriteria Skor Sedang (4-7)	Kriteria Skor Tinggi (8-10)
No. 1	Belum mampu membedakan VLOOKUP dan	Mampu membedakan namun contoh tabel kurang tepat/kurang lengkap.	Mampu membedakan dengan tepat disertai contoh tabel VLOOKUP dan

Skor	Kriteria Skor Rendah (1-3)	Kriteria Skor Sedang (4-7)	Kriteria Skor Tinggi (8-10)
	HLOOKUP atau contoh tidak sesuai.		HLOOKUP yang benar dan relevan.
No. 2	Belum mampu menjelaskan argumen formula dengan benar.	Menjelaskan sebagian besar argumen dengan benar, penjelasan tanda "$" kurang tepat.	Menjelaskan seluruh argumen dan fungsi tanda "$" (referensi absolut) dengan tepat dan lengkap.

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori **Sangat Berkembang (SB)**. Peserta didik diberikan tantangan untuk menyelesaikan kasus pencarian data yang lebih kompleks dan bertingkat dengan mengombinasikan fungsi **VLOOKUP/HLOOKUP** dengan fungsi lain, seperti **IF** dan **IFERROR**, sehingga mampu menampilkan keterangan atau status **"Data tidak ditemukan"** ketika data yang dicari tidak tersedia. Selain itu, peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk berperan sebagai **tutor sebaya** dengan membantu dan mendampingi teman dalam kelompok yang masih mengalami kesulitan memahami konsep maupun langkah pencarian data.	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKTP dengan kategori **Belum Berkembang (BB)** atau **Mulai Berkembang (MB)**. Kegiatan remedial dilakukan melalui pengulangan simulasi **unplugged** dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2–3 orang dengan pendampingan lebih intensif dari guru. Peserta didik kemudian diberikan latihan menuliskan dan menggunakan formula **VLOOKUP/HLOOKUP** melalui kasus pencarian data yang lebih sederhana, dengan jumlah kolom atau baris yang lebih sedikit. Setelah peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik, mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan kembali tes praktik dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah mempelajari materi **pencarian data menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP**, murid diharapkan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini bertujuan membantu murid mengetahui pemahaman yang telah diperoleh, pengalaman selama mengikuti simulasi pencarian data, serta kesulitan yang masih dihadapi. Adapun kegiatan refleksi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang kamu pahami tentang pencarian data menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP setelah mengikuti pembelajaran hari ini?

   Jawaban: .....
2. Apa perbedaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam pencarian data?

Jawaban: .....

3. Bagaimana cara menentukan apakah suatu pencarian data menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP?

   Jawaban: .....

4. Bagian kegiatan pembelajaran atau simulasi kartu data mana yang paling kamu pahami dan sukai?

   Jawaban: .....

5. Kesulitan apa yang kamu alami saat melakukan simulasi pencarian data VLOOKUP dan HLOOKUP?

   Jawaban: .....

b. Guru

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru diharapkan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas penggunaan simulasi **unplugged**, serta kesulitan yang dialami murid. Adapun kegiatan refleksi guru adalah sebagai berikut:

1. Apakah murid telah memahami konsep dasar pencarian data menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP?
2. Apakah murid mampu membedakan penggunaan VLOOKUP untuk pencarian data secara vertikal dan HLOOKUP untuk pencarian data secara horizontal?
3. Apakah kegiatan simulasi menggunakan kartu data membantu murid memahami konsep pencarian data dengan lebih konkret?
4. Apakah model pembelajaran PBL yang diterapkan mampu membuat murid aktif dalam memecahkan masalah dan bekerja sama selama pembelajaran?
5. Bagian materi atau aktivitas mana yang masih mengalami kendala dan membutuhkan penjelasan atau pendampingan lebih lanjut?
6. Apakah alokasi waktu pembelajaran sudah sesuai dengan seluruh aktivitas yang direncanakan?
7. Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar murid lebih mudah memahami dan menerapkan konsep VLOOKUP dan HLOOKUP?

Cimahi, 23 April 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran

1. LKPD

LKPD KELOMPOK

ANALISIS DATA VLOOKUP & HLOOKUP (UNPLUGGED)

Kelompok : _____

Anggota (4 orang):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

TUJUAN KEGIATAN

Menelusuri data acuan pada tabel.

- Menentukan strategi pencarian data.
- Memvalidasi hasil pencarian data.

PETUNJUK

1. Bacalah masalah dengan teliti.
2. Diskusikan jawaban bersama kelompok.
3. Setiap anggota memiliki tugas masing-masing.
4. Tuliskan hasil diskusi pada LKPD.
5. Presentasikan hasil diskusi kelompok.

PEMBAGIAN TUGAS



- **Siswa 1 :** Menelusuri data acuan
- **Siswa 2 :** Menentukan langkah pencarian
- **Siswa 3 :** Memeriksa (memvalidasi) jawaban
- **Siswa 4 :** Menulis hasil & mempresentasikan

KASUS



Kalian adalah petugas pusat **informasi wisata Garut.** Banyak wisatawan bertanya mengenai harga tiket wisata. Temukan informasi dari tabel berikut agar pelayanan menjadi cepat!

DATA WISATA

Kode	Nama Wisata	Harga Tiket	Kecamatan
W001	Situ Bagendit	Rp15.000	Banyuresmi
W002	Cipanas Garut	Rp30.000	Tarogong Kaler
W003	Gunung Papandayan	Rp45.000	Cisurupan
W004	Candi Cangkuang	Rp20.000	Leles
W005	Darajat Pass	Rp35.000	Pasirwangi

MISI 1 — TEMUKAN DATA!

(Menelusuri Data)

Cari informasi berdasarkan **Kode Wisata.** Lengkapi tabel berikut.

No	Data Acuan (Kode)	Informasi yang Dicari	Jawaban
1	W001	Harga Tiket	.....
2	W003	Kecamatan	.....
3	W005	Nama Wisata	.....
4	W002	Harga Tiket	.....

Diskusi: Bagaimana kelompok kalian menemukan jawaban?

.....

.....

MISI 2 — SUSUN STRATEGINYA!

(Merancang Strategi)

Urutkan langkah berikut dengan memberi nomor 1–4.

- ☐ Mengambil informasi yang dibutuhkan.
- ☐ Menentukan data acuan.
- ☐ Menemukan data acuan pada tabel.
- ☐ Memastikan jawaban sudah benar.

Tulis ulang langkah menggunakan bahasa kalian sendiri.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

MISI 3 — VALIDASI JAWABAN!

(Memvalidasi Hasil)

Periksa kembali jawaban kelompok. Berilah tanda ✓

Pernyataan	Ya	Tidak
Kami menemukan kode terlebih dahulu.	☐	☐
Kami mengambil informasi pada baris yang sama.	☐	☐
Kami memeriksa kembali jawaban.	☐	☐
Semua anggota kelompok setuju dengan jawaban.	☐	☐

MISI 4 — TANTANGAN TIM!

(HLOOKUP – Tabel Horizontal)

Guru mengubah tabel menjadi horizontal. Jawablah pertanyaan berikut.

Informasi	Situ Bagendit	Cipanas	Papandayan	Darajat
Harga	15.000	30.000	45.000	35.000
Kecamatan	Banyuresmi	Tarogong Kaler	Cisurupan	Pasirwangi

1. Berapa harga tiket Papandayan?

2. Kecamatan Darajat Pass adalah ....

Bandingkan!
Apa perbedaan cara mencari data pada tabel pertama dan tabel kedua?

.....

.....

.....

KESIMPULAN

Lengkapilah kalimat berikut.

1. **VLOOKUP** digunakan ketika .....
2. **HLOOKUP** digunakan ketika .....
3. Kapan kita menggunakan konsep VLOOKUP dan HLOOKUP?

.....

.....



REFLEKSI KELOMPOK

Beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menemukan data acuan.	☐	☐
Saya dapat menentukan langkah pencarian.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP.	☐	☐
Saya aktif berdiskusi dalam kelompok.	☐	☐

2. Bahan Ajar

ANALISIS DATA: VLOOKUP & HLOOKUP

CARI DATA DENGAN CEPAT, TEPAT, DAN MUDAH!

VLOOKUP dan **HLOOKUP** adalah cara mencari informasi pada tabel.
VLOOKUP untuk tabel vertikal, **HLOOKUP** untuk tabel horizontal.

VLOOKUP (Vertical Lookup)

Mencari data secara vertikal (ke bawah) berdasarkan kolom pertama.

ID	Nama	Kelas	Nilai
S001	Andi	7A	85
S002	Budi	7B	90
S003	Cici	7A	88
S004	Dika	7C	80

Contoh: Cari nilai Budi (ID: S002)?

1. Cari S002 pada kolom ID → 2. Geser ke kanan pada baris yang sama → **90** Nilai Budi adalah 90

Ciri utama: Data acuan di kolom pertama, pencarian dari atas ke bawah.

HLOOKUP (Horizontal Lookup)

Mencari data secara horizontal (ke samping) berdasarkan baris pertama.

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr
Penjualan	120	150	130	160
Laba	30	40	35	45

Contoh: Cari laba bulan Februari?

1. Cari Februari pada baris atas → 2. Turun ke bawah pada kolom yang sama → **40** Laba bulan Februari adalah 40

Ciri utama: Data acuan di baris pertama, pencarian dari kiri ke kanan.

LANGKAH MENEMUKAN DATA

1. Tentukan data acuan
2. Cari posisi data acuan pada tabel
3. Ambil informasi yang dibutuhkan
4. Periksa kembali (Validasi) hasil pencarian

PERBEDAAN VLOOKUP DAN HLOOKUP

Aspek	VLOOKUP	HLOOKUP
Arah Pencarian	Vertikal (ke bawah)	Horizontal (ke samping)
Posisi Data Acuan	Kolom pertama	Baris pertama
Gerakan Setelah Menemukan Acuan	Geser ke kanan pada baris yang sama	Turun ke bawah pada kolom yang sama
Bentuk Tabel		

TIPS AGAR TIDAK SALAH

- Tentukan data acuan terlebih dahulu.
- Perhatikan bentuk tabel: vertikal atau horizontal.
- Pastikan data acuan ditemukan sebelum mengambil informasi.
- Selalu validasi hasil pencarian dengan mencocokkan kembali pada tabel.



PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

- Mencari nilai siswa berdasarkan NIS.
- Mencari data pasien berdasarkan nomor rekam medis.
- Mencari buku dalam perpustakaan berdasarkan kode buku.
- Mencari harga barang berdasarkan kode produk.
- Mencari harga tiket berdasarkan kode tiket/tujuan.

KESIMPULAN

VLOOKUP digunakan untuk mencari data pada tabel vertikal, sedangkan **HLOOKUP** digunakan untuk mencari data pada tabel horizontal.

Memahami konsep ini membantu kita menemukan informasi dengan lebih cepat, tepat, dan sistematis!

3. Kartu Data


KODE
W001
KODE
W002
KODE
W003
KODE
W004
KODE
W005
DARJAT PASS
NAMA WISATA
Situ Bagendit
NAMA WISATA
Cipanas Garut
NAMA WISATA
Gunung Papandayan
NAMA WISATA
Candi Cangkuang
NAMA WISATA
Darajat Pass
HARGA TIKET
Rp15.000
TICKET
Rp
HARGA TIKET
Rp30.000
Rp
HARGA TIKET
Rp45.000
Rp
HARGA TIKET
Rp20.000
TICKET
Rp
HARGA TIKET
Rp35.000
Rp
KECAMATAN
Banyuresmi
KECAMATAN
Tarogong Kaler
KECAMATAN
Cisurupan
KECAMATAN
Leles
KECAMATAN
Pasirwangi